

PORTUGUES

02 DIAS PARA REALIZAÇÃO DE TODOS OS CHALLENGES

CHALLENGE 01

Desenvolver uma aplicação para a análise de tráfego com a responsabilidade de capturar pacotes de uma interface de rede e exibir estatísticas básicas.

Requisitos:

Captura de Pacotes:

- Desenvolva um script ou aplicação que capture pacotes de uma interface de rede especificada.
- Utilize uma biblioteca ou ferramenta adequada para realizar a captura de pacotes (por exemplo Scapy em Python).
- Capture os seguintes campos dos pacotes: endereço IP de origem, endereço IP de destino, protocolo, tamanho do pacote.

Análise de Tráfego:

- Calcule e exiba estatísticas básicas sobre o tráfego capturado, incluindo:
 - Número total de pacotes capturados.
 - Número de pacotes por protocolo (por exemplo, TCP, UDP).
 - Top 5 endereços IP de origem com mais tráfego.
 - Top 5 endereços IP de destino com mais tráfego.

Armazenamento:

- O armazenamento dos pacotes capturados em um banco de dados.

Tecnologias Utilizadas:

- Utilize a linguagem de programação de sua preferência, preferencialmente Python.
- O script deverá ser executado em um Docker.

Critérios de Avaliação:

- Funcionalidade: A aplicação deve ser capaz de capturar pacotes de rede e exibir estatísticas básicas sobre o tráfego.
- Documentação: Deve ser fornecida uma documentação explicando como configurar, executar e usar a aplicação. Além disso, é importante enviar informações justificando as escolhas e decisões tomadas para resolução do desafio, ex: schema da base de dados, informações relevantes sobre o script, etc.

Entrega:

- Envie o código junto com a documentação.

CHALLENGE 02

Você atua em uma equipe de infraestrutura e precisa analisar grandes volumes de logs para identificar falhas, erros ou comportamentos suspeitos. Seu desafio é criar um **prompt eficaz** que possa ser utilizado por uma IA (como ChatGPT, Claude, Gemini, etc.) para:

- Ler um trecho de log bruto
- Identificar mensagens de erro, falhas ou comportamentos anômalos
- Explicar resumidamente o que pode estar acontecendo e oferecer uma sugestão de solução simples.

Você deve enviar:

1. Um **prompt completo**, como se fosse colado diretamente na IA.
2. Um **exemplo de trecho de log** (pode usar o fornecido abaixo, ou expandido por você).
3. Uma **resposta esperada da IA**, com a interpretação das mensagens relevantes.

Exemplo de log que deveria ser enviado para IA:

```
Unset
May 16 14:01:22.123: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/1, changed state to
down

May 16 14:01:22.125: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet1/0/1, changed state to down

May 16 14:01:23.101: %SPANTREE-5-TOPO_CHANGE: Topology Change Notice received on
VLAN0010

May 16 14:01:23.105: %SPANTREE-6-PORTSTATE: Port Gi1/0/3 state changed from FORWARDING
to BLOCKING

May 16 14:01:24.001: %SPANTREE-6-PORTSTATE: Port Gi1/0/4 state changed from BLOCKING
to LISTENING

May 16 14:01:26.003: %SPANTREE-6-PORTSTATE: Port Gi1/0/4 state changed from LISTENING
to LEARNING

May 16 14:01:28.005: %SPANTREE-6-PORTSTATE: Port Gi1/0/4 state changed from LEARNING
to FORWARDING

May 16 14:01:28.006: %SPANTREE-5-ROOTCHANGE: Root changed for VLAN0010

    New root is 00e0.b6ff.ee11, cost is 19, port Gi1/0/4

May 16 14:01:30.000: %CDP-4-DUPLEX_MISMATCH: duplex mismatch discovered on
GigabitEthernet1/0/2 (full), with SW-Backup GigabitEthernet0/1 (half).

May 16 14:01:32.500: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred
on interface GigabitEthernet1/0/5

May 16 14:01:35.500: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (192.168.1.5)
```